

M

MathMaster Edu

界面重设计方案

从功能平铺走向任务驱动

一次针对信息架构 / 视觉层级 / 交互密度的整体重做

版本

v1.0 设计稿

日期

2026-10-01

范围

4 核心页 + 设计系统

状态

待评审 / 未落代码

9

个页面重新设计

2

个 PO 体验事故

6

批落地路径

目录

四个部分，从现状到成品再到落地

01

项目与现状

现状速览 / 能力全景 / 问题诊断 / 现状实拍

02

设计原则与系统

四条原则 / 色彩 token / 跨页基建

03

成品设计

四页高保真 / 侧边栏前后对比

04

落地路径与风险

六批路径 / 风险与边界 / 下一步

P3

本次范围

- 保留 MUJI 配色
- 重做信息层级
- 新增错误边界
- 收敛组件原语
- 不改后端契约

P12

P16

P22

01

项目与现状

一个功能密度很高，但界面层级没有跟上产品演进的全栈项目

项目速览

分层清晰，测试扎实 -- 问题不在架构，而在界面层

frontend/

Streamlit 界面层

9 个页面 + 公共组件

api/

FastAPI 网关

JWT 认证 / RBAC / 限流

backend/services/

应用服务层

QuestionService 七领域 Mixin + Agent + Job

backend/repositories/

数据访问层

用户 / 错题 / 统计

backend/models/

ORM 与契约

SQLAlchemy 2.0 + Pydantic Schema

数据层：SQLAlchemy ORM + ChromaDB 向量库 + 本地图片存储 + 可选 Redis 队列

358

pytest 用例

79%

覆盖率（无门禁）

147

Git 提交

12

Alembic 迁移

13

Agent 工具

4

CI job

一个需要先对齐的事实

README 声称覆盖率约 90%，实测 79% 且无门禁。前端层零单测，仅靠 5 条 E2E 冒烟。

产品能力全景

功能已经很完整 -- 这正是界面承压的原因

01 AI 录题

- 多提供商抽象: SiliconFlow / 通义 / GLM / DeepSeek / Ollama / Gemini
- Pydantic Schema 约束结构化输出, 三级兜底解析
- 拍照 + 批量上传 + Word 导入 (确定性门禁优先, 100 题上限)
- SHA-256 图片去重, 命中跳过 AI

02 复习调度

- SM-2 间隔重复 (Anki 同源), ease 下限 1.3
- 知识点掌握度引擎: 复习日志时间加权 + 遗忘衰减
- 今日计划 = SM-2 到期 + 薄弱补位
- 已归档题 (reps ≥ 3 且间隔 ≥ 21 天) 不入池

03 检索与 RAG

- 关键词下推 + 向量深候选池 $\rightarrow$ RRF($k=60$) 融合
- 批量 Hydrate 防 N+1, 末端分页不丢题
- 举一反三: 解析自动嵌入并召回相似历史错题
- 向量库三处降级关键词, 离线评测 Recall/MRR/NDCG

04 学情分析

- 90 天热力图 / 正确率趋势 / 掌握度成长曲线
- 薄弱知识点排行与雷达图
- 知识图谱: 标签共现力导向, 节点着色 = 掌握度
- 周报聚合 + 环比 + Markdown/Word 导出

05 AI 助手 / Agent

- 13 工具 Tool-use Agent, 最多 8 轮自主编排
- SSE 流式打字机 + 对话持久化与跨端续聊
- MCP Server 可被 Claude Desktop / Cursor 调用
- 无 Key 时本地规则应答, 流程不中断

06 家校闭环 + 工程化

- 班级多租户: 建班后检索收紧为本班
- 教师批注 + 未读红点 (以批注 ID 为水位线)
- services / repositories / models 分层
- 4 job CI: lint / 版本矩阵 / 冒烟 / Docker

诊断总览

10 个问题，全部有代码位置与截图依据

P0 体验事故

2

- 异常无边界，traceback 直接打屏
- 图片路径不可移植，换机必崩

P1 效率损失

4

- 9 个导航项平铺，无主次
- 错题本筛选区吃掉首屏 60%
- 6 个图表等权重纵向平铺
- 列表项 7 类信息挤在一行纯文本

P2 一致性债

4

- 统计卡 3 套实现 / 空状态 4 种写法
- 状态色 2 套映射 (shaky 一红一灰)
- i18n 框架存在，9 个页面 0 处使用
- 深色模式靠 20 条 !important 打补丁

量化后的技术债

49

处 unsafe_allow_html

其中 4 处把 AI 生成内容当 HTML 渲染

7

个页面有裸 service 调用

graph / mastery / assistant / auth / review 等

9

个平级导航项

核心动作与低频设置视觉权重相同

5

条 E2E 用例

前端层零单测，改版无回归保护

异常没有边界，traceback 直接打屏

仓库里已有 review.png 记录了这次事故

同一种模式遍布 7 个页面 -- service 调用没有安全包装

graph.py:34 / :40

list_questions + dashboard_stats 全量拉取，无 try 无 spinner

mastery.py:57

mastery_profile 裸调用

assistant.py:59

list_for_user 裸调用

auth.py:57 / :90

登录与注册裸调用，DB 挂掉直接打登录页

review.py:41/45/102/182/225

队列 / 快照 / 评分 / 历史共 5 处裸调用

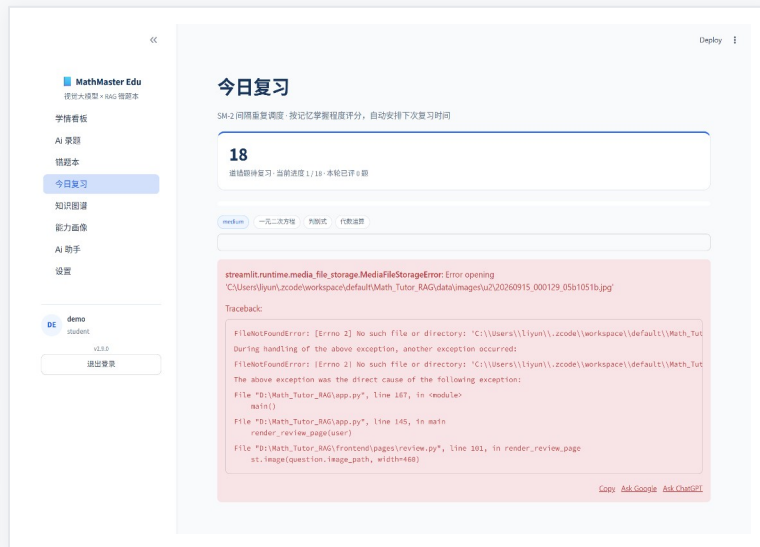
settings.py:79/171/184/206/215

向量库可用性 / 标签删除 / 数据体检 6 处裸调用

students.py:223

每学生一次 list_questions, 40 人 = 40 次全表查询

第一批修复：加一个 safe_call() 包装层 + 统一的 error_card 降级组件



docs/screenshots/review.png -- 用户实际看到的画面

根因

frontend/pages/review.py:101 st.image(question.image_path) 无 os.path.exists 检查，也无 try 包裹

图片路径不可移植, AI 内容被当 HTML 渲染

两个问题都直接指向 "数据可信度"

P0 图片路径存的是绝对路径

DB 实际存储值:
C:\Users\liyun\.zcode\workspace\default\
Math_Tutor_RAG\data\images\u2\20260915.jpg

- **换机器必崩** 截图里的报错就是这条路径失效
- **v2.10.0 只做了兜底提示** 根因未改, 一次改写脚本不是修复
- **建议改存相对路径** data/images/xxx.jpg, 读取时用 `__file__` 拼接

P0 AI 生成内容被当 HTML 渲染

review.py:158 `st.markdown(content_markdown[:220],`
`unsafe_allow_html=True)`
tutor.py:215 同样把 `analysis.analysis` 直接渲染

- **全项目 49 处 `unsafe_allow_html`** settings.py 一个文件就占 12 处
- **assistant.py:166 泄漏内部细节** 把原始异常字符串直接展示给用户
- **改版换渲染管线时必须一起收口** 否则会逐个漏改

信息架构：功能都平铺出来了，但没有主次

四个问题都指向同一件事 -- 用户打开应用的第一问没有得到回答

9 个导航项完全平级

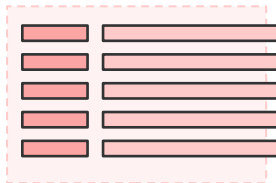
AI 录题（核心动作）与 设置（低频）视觉权重相同，也没有“今天该做什么”的入口。



0 个分组

筛选区吃掉首屏 60%

5 个 toggle + 2 个下拉 + 搜索框默认全关，等于白占空间，真正的列表被推到折叠线以下。

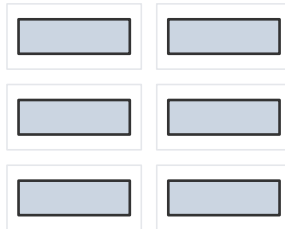


列表在这

60% 屏幕

6 个图表等权重平铺

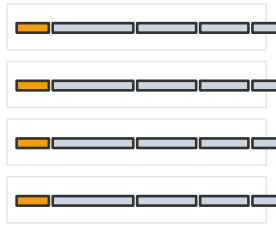
知识点分布 / 薄弱 / 录入趋势 / 日历 / 正确率 / 难度 同尺寸同位置堆叠，核心指标被稀释。



无主次

一行塞了 7 类信息

到期标记 + 星标 + 标签 + 难度 + 日期 + 掌握度 + 未读批注 串成纯文本，扫描成本极高。



7 类 / 1 行

一致性债：同一个东西有 N 种实现

这类债在改版时会被放大 -- 每处都要单独改，漏一处就不一致

现状	对象	具体位置与症状
3 套	统计卡实现	common.py stat_card() / review.py:120 手写 / students.py:174 手写 (还带多余闭合标签)
4 种	空状态写法	st.info / st.success 表达无数据 / 手写 .mm-empty / st.caption
2 套	状态色映射	mastery.py:9 shaky=#94a3b8 vs graph.py:12 shaky=#d97706
3 套	标题层级	page_header / st.subheader / st.markdown("####"), students.py 一页两个 page_header
7 处	徽章裸拼字符串	review / tutor / mastery / graph / assistant / settings 各写各的 f-string
0 处	i18n 实际使用	框架存在，但 9 个页面全是硬编码中文

结论：改版前必须先做跨页基建 -- 统一 badge() / empty_state() / stat_card() 三个原语，抽出单一 mastery_color() 映射

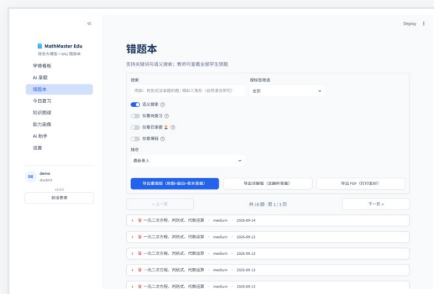
现状实拍

取自 docs/screenshots/, v2.9.0



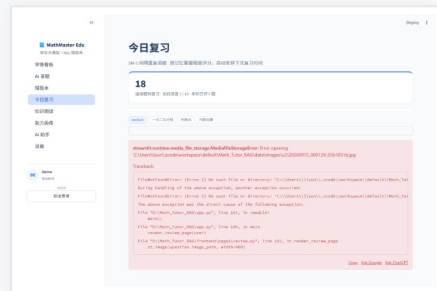
学情看板

横幅占 1/4 屏; 8 个等权重盒子



错题本

筛选区占首屏大半; 列表无缩略图



今日复习

崩溃态: traceback 直接打屏



AI 录题

上传控件仅 40px 高; 下方 45% 浪费

四张图共同暴露的问题

- 没有一个页面回答 "我现在该做什么"
- 视觉层级靠盒子堆叠, 不是靠留白和权重
- 状态信息没有颜色编码, 全部退化成文字

但配色本身是对的

MUJI 藏青 + 克制留白的判断是准确的, 无紫无炫技动效. 本方案予以保留, 改的是层级与密度, 不是审美口味.

02

设计原则与系统

改版过程中出现取舍冲突时，按优先级从上往下判

四条设计原则

后面所有取舍都按这四条判

01

任务优先于功能

用户打开应用的第一问是 "今天该复习什么"

不是 "这个应用有哪些功能"。看板第一屏必须给出可执行的下一步，而不是一堆数字。功能入口退居侧边栏。

02

数据必须可扫读

一行文本超过 3 类信息就该拆开

掌握度用色环加颜色编码，状态用图标。颜色只承载一个含义：红 = 薄弱 / 琥珀 = 待复习 / 绿 = 已掌握。

03

默认折叠次要

低频操作不该常驻在首屏

筛选项 / 导出格式 / 难度分布收进抽屉或菜单，用 chip 显式回显当前生效的条件，让用户知道自己处在什么视图里。

04

保留 MUJI 骨相

克制的配色判断是对的

本方案予以保留，改的是层级与密度，不是审美口味。藏青标题 / 石板灰正文 / 蓝色点缀，大量留白。

色彩系统：新增三档掌握度语义色

阈值直接对齐后端引擎，前端不再自己定义一套

Token	语义	用途
16294A--navy品牌深色标题 / Hero / 主按钮底色. 较原 #1a365d 略深, 压得住大块		
2563EB--brand交互蓝可点击元素 / 当前选中态 / 进度条		
DC2626--weak薄弱掌握度 < 40%, 与后端 WEAK_THRESHOLD 同源		
D97706--shaky不稳固掌握度 40%-70% 或待复习, 与 SHAKY_THRESHOLD 同源		
059669--good已掌握掌握度 > 70% 或数学验证通过		
F7F8FA--bg页面底色较 #f8fafc 略暖, 接近纸张		

三档刻度

薄弱 < 40%



不稳固 40% - 70%



已掌握 > 70%



一条硬约束

三档色只用于表达掌握度与状态，不用于装饰。一个界面上红色出现超过 3 处，就说明层级出了问题 -- 应该把它折叠进“薄弱”筛选，而不是全量铺开。

先修地基：深色模式变量化 + 五个跨页原语

这五步做完，后面每页改版才不会逐个漏改

深色模式：覆盖式改为变量对

现状 `theme.py`

20 条 `!important`
逐个组件打补丁

>

方案 `CSS 变量对`

```
[data-theme=dark]
{ --card; --ink; --line }
```

新组件只用变量，自动适配双主题。顺带修掉 `settings.py:30` 那句“刷新后失效”的半成品开关。

为什么必须先做

49 处 HTML 字符串 + 8 处裸异常，如果直接逐页改视觉，这些点会被逐个漏改，改完的版本会比分批改更不一致。

五个跨页原语

`badge(text, tone)`

6 个文件共 7 处各拼 f-string，收敛成带 `tone` 的组件

收 7 处

`empty_state(icon, title, action)`

4 种写法统一，空状态同时给出下一步操作

收 4 处

`stat_card()` 回流

`review.py` / `students.py` 手写副本删掉，统一走 `common.py`

收 2 处

`mastery_color(token)`

`mastery.py` 与 `graph.py` 的两套色表合并为单一来源

收 1 处

`safe_call(service, fn)`

所有 `service` 调用包一层，异常转成 `error_card` 而非 `traceback`

收 7 页

03

成品设计

四张高保真，侧边栏与顶栏在四页之间保持一致

学情看板：把数据变成决策

第一屏直接回答 "今天该做什么", 其余图表收进折叠区



关键改动

欢迎横幅 + 4 张统计卡 + 4 个操作按钮 = 8 个等权重盒子

今日行动卡: 主线一句话 + 可点的开始按钮 + 4 个内联 KPI

六个 Plotly 图表同尺寸同位置纵向堆叠

metric 条 (一行五个数字) + 2 个主图, 其余进 <details> 折叠

薄弱知识点只给百分比和一条橙条

加掌握度总览色环, 薄弱 Top 3 带题量并可直接跳错题本

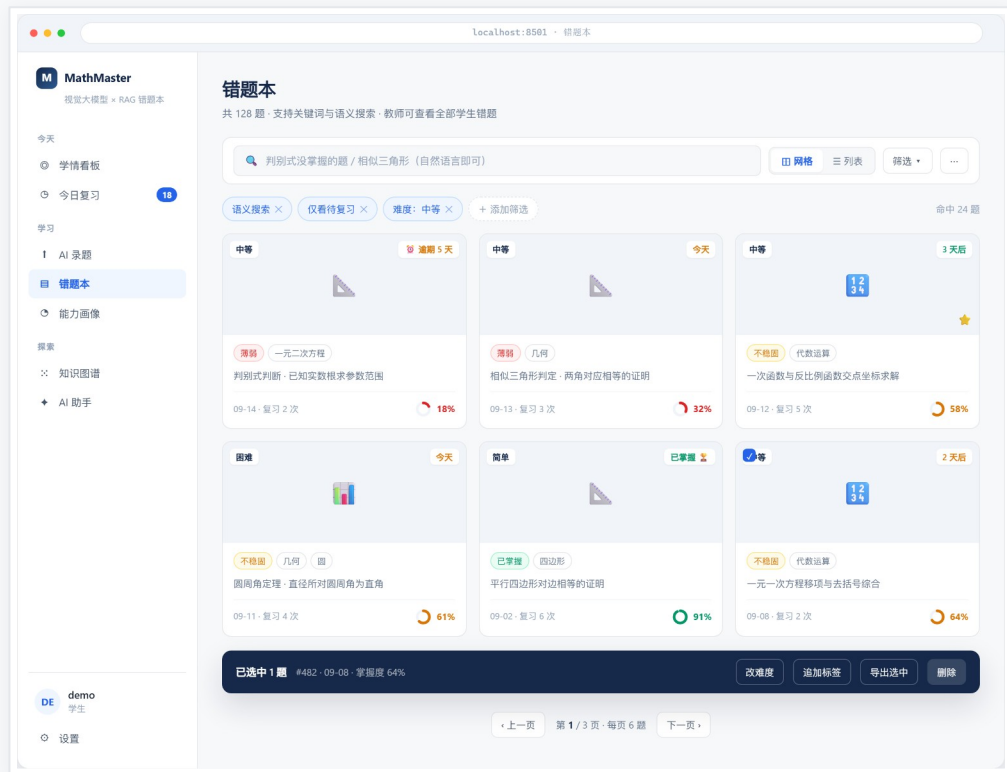
点图表色条才能进错题本

今日复习队列: 每题带缩略图和推荐理由, 逾期 / 到期 / 星标分色

后端数据已够用 -- stats 已返回 due / weak_tags / streak / mastered, 重排不需改契约

错题本：让列表本身可扫描

筛选收进工具条，题目用缩略图卡片，信息分四层



关键改动

5 个 toggle + 2 个下拉 + 搜索框常驻，占首屏约 60%

一行工具条：搜索 + 视图切换 + 筛选抽屉 + 更多菜单

当前生效的筛选条件看不出来

chip 回显：语义搜索 x 仅看待复习 x 难度：中等 x + 添加筛选

expander 标题一行塞 7 类信息，无缩略图

三列卡片：缩略图 / 标签 / 掌握度色环 / 到期状态，四层分离

导出三个大按钮占满一行（低频操作）

收进工具条右侧 ... 菜单；批量操作改为常驻底部操作条

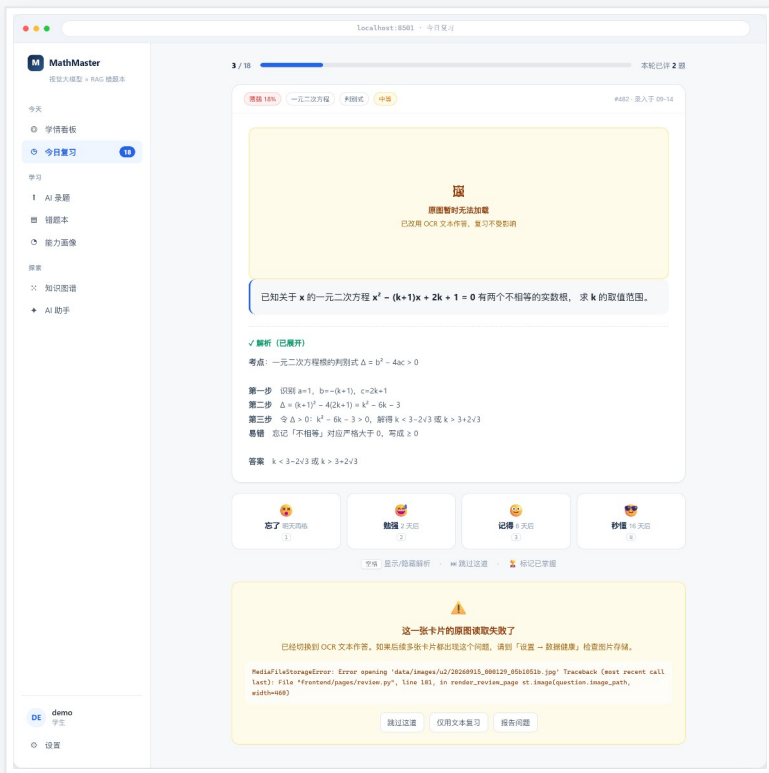
分页器在列表上方，视线要来回跳

分页移到列表下方，并显示命中数量与每页条数

Streamlit 的 `st.image` 无法 `hover` 出操作层，勾选框需另想办法 -- 这是该页最大的落地约束

今日复习：专注模式 + 优雅降级

这是 P0 事故的现场 -- 这一页的改动优先级最高



关键改动

图片读取失败时整个 `traceback` 渲染到闪卡上

error_card 降级：切到 OCR 文本继续复习，附折叠的原始异常供排查

顶部只有一个孤零零的数字 18

进度条 + 本轮已评计数，3 / 18 的位置感明确

评分按钮只有表情和文字，决策成本高

每个按钮直接预告下次复习时间：明天 / 2 天后 / 6 天后 / 16 天后

未 reveal 时评分区整块塌陷，翻页时页面高度剧烈跳动

按钮区位置固定，图与解析区切换高度

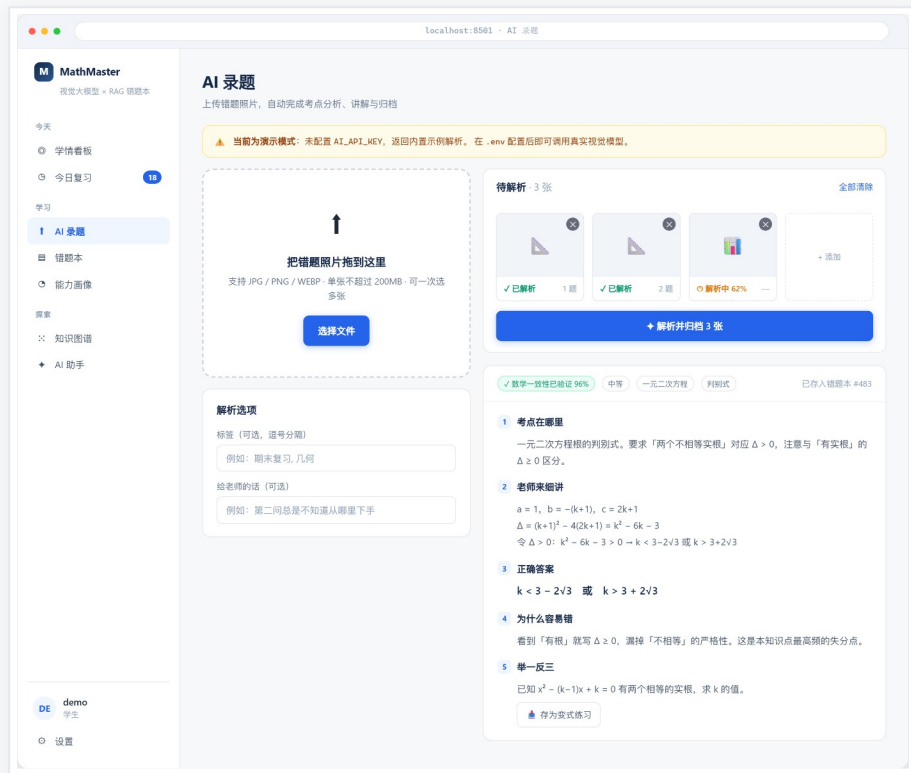
进度条首题显示 0%，与旁边的 1 / N 自相矛盾

进度按已完成数计算，首题即为 1/N

SM-2 的 `next_schedule` 后端已经存在，评分预览只是把它提到渲染层 -- 不需要新接口

AI 录题：让主入口值得更多视觉权重

这是用户使用频次最高的动作，现在却是一个 40px 的原生控件



关键改动

上传控件是 40px 高的原生 file_uploader

大面积拖拽区，明确写清格式与大小限制

解析结果是一整块 Markdown

五段结构化结果卡：考点 / 讲解 / 答案 / 易错 / 举一反三

解析中只在局部重建，刷新或切页结果全丢

逐题状态缩略图：已解析 / 解析中 62%，进度可见可恢复

tutor.py:205 的 st.image 没有 exists 检查

解析结果原图同样走 error_card 降级

三个 tab 下大片留白

左右两栏：上传与选项在左，状态与结果在右，屏幕利用率翻倍

解析结果本就是固定的五段结构，拆成卡片不需要改后端 schema

侧边栏：从 9 项平铺到三组分层

每一组回答一个问题：今天做什么 / 我在学什么 / 还能看什么

现状

9 项平铺, 0 个分组

■ 学情看板

□ AI 录题

□ 错题本

□ 今日复习

□ 学生总览

□ 知识图谱

□ 能力画像

□ AI 助手

□ 设置

低频

核心动作 (AI 录题) 与低频操作 (设置) 权重相同, 且没有 "今天要做多少" 的入口。

方案

3 组分层 + 待办红点

今天

■ 学情看板

□ 今日复习

18

学习

□ AI 录题

□ 错题本

□ 能力画像

探索

□ 知识图谱

□ AI 助手

设置与用户头像固定在底部; 教师专属的学生总览插在学习组之后。

04

落地路径与风险

六批改动，每批都能独立发布，互不阻塞

六批落地路径

每批都能独立发布，第一批当天就能合

1 止血

小

review.py / tutor.py / 全站 service 调用

加 safe_call 包装与 error_card 降级组件；
图片路径改存相对路径。纯防御性代码，不动任何视觉。

2 地基

中

style.css / theme.py

CSS 变量化 + 三档掌握度语义色 + 深色模式改变量对。不碰页面逻辑，收益立竿见影。

3 原语

中

common.py / components.py

统一 badge / empty_state / stat_card，抽出单一 mastery_color()。做完这步再逐页改才不漏。

4 导航

中

app.py / nav.py

侧边栏按今天 / 学习 / 探索分组，今日复习带待办数字。需新增一个 due 计数查询。

5 页面

中

dashboard / review / tutor

看板行动卡与 metric 条；复习页错误边界与评分预览；录题页结构化结果卡。

6 难点

大

notebook.py

卡片网格 + 工具条 + 常驻批量操作条。需要新的卡片渲染函数，改动最重但收益最大。

风险与边界

Streamlit 的能力边界，以及本方案明确不改的东西

风险点	影响与对策
st.image 没有 hover 层	卡片上的操作按钮无法像 Web 那样悬浮出现，需要换交互方式或退回 st.checkbox
position: sticky 不可靠	底部常驻批量操作条在 Streamlit 容器里可能失效，或需 components.html 模拟
卡片点击展开详情	网格视图下原位展开会让页面高度剧烈跳动，建议点卡片跳独立详情页
前端零单测	5 条 E2E 冒烟不足以保护一次大改版，建议先给跨页原语补最小单测
49 处 HTML 字符串	换渲染管线时必须一次性收口，否则改版会逐个漏改
两套掌握度口径	看板启发式与引擎口径并存，界面上会自相矛盾，需先决定以哪套为准

本方案不改

改版只动界面层，以下边界保持不变：

不改后端 service 契约

不改数据库 schema 与迁移链

不改 AI provider 抽象层

不动 RAG 检索与融合逻辑

不删任何现有功能

下一步

建议先做与视觉无关的那一批

01

先修 P0

错误边界 + 图片相对路径：纯防御性代码，当天可合，与视觉改版完全解耦。

02

再评审成品

四张 mockup 逐页确认交互细节，尤其是错题本卡片网格的落地方式。

03

最后动代码

按六批路径推进，每批独立发布，不做大爆炸式改版。

需要你拍板的三个问题

- 看板与引擎两套掌握度口径，界面上以哪套为准？
- 错题本卡片点击后，原位展开还是跳独立详情页？
- 是否给前端跨页原语补最小单测，作为改版的回归保护？